

**LAPORAN**  
**SISTEM BASIS DATA**  
**SISTEM MANAJEMEN ARSIP SURAT DAN DOKUMEN DIGITAL**



Dikerjakan Oleh :

| Nama                   | Nim        |
|------------------------|------------|
| Doni Susanto           | 2501020139 |
| Muhamad Imam Merintria | 2501020137 |
| Muhamad Yusri          | 2501020142 |
| Muhammad Ode Excel N   | 2501020147 |

**Prodi : Teknik Informatika**

**Dosen Pengampu : Ferdi Cahyadi S.Kom., M.Cs**

**Program Studi Teknik Informatika**  
**Jurusan Teknik Elektro dan**  
**Informatika**  
**Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman**

## **Universitas Maritim Raja Ali Haji 2026**

### **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Progres 3 – Implementasi Database dan Koneksi Aplikasi Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk dokumentasi perkembangan proyek yang sedang dikembangkan serta sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah Sistem Basis Data. Tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan laporan ini tentu tidak dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang diharapkan.

Laporan Progres 3 ini merupakan kelanjutan dari Progres 1 dan Progres 2 yang telah disusun sebelumnya. Pada Progres 1 telah dilakukan analisis kebutuhan sistem yang meliputi identifikasi permasalahan, identifikasi aktor, kebutuhan fungsional, kebutuhan data, use case diagram, serta alur proses sistem yang akan dibangun. Selanjutnya pada Progres 2 dilakukan perancangan basis data yang mencakup penyusunan Entity Relationship Diagram (ERD), penjelasan entitas dan relasi, kamus data, serta proses normalisasi hingga mencapai bentuk Third Normal Form (3NF). Seluruh tahapan tersebut dilakukan untuk menghasilkan rancangan sistem yang terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Pada tahap Progres 3 ini, fokus utama kegiatan adalah mengimplementasikan hasil perancangan basis data ke dalam Database Management System (DBMS) MySQL menggunakan phpMyAdmin serta menghubungkan database tersebut dengan aplikasi yang dikembangkan menggunakan Visual Studio Code dan bahasa pemrograman PHP. Implementasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa struktur database yang telah dirancang sebelumnya dapat digunakan secara nyata dalam proses penyimpanan, pengolahan, pencarian, dan pengelolaan data arsip digital. Selain itu, dilakukan pula pengujian koneksi database, pengujian relasi antar tabel, serta pengujian manipulasi data menggunakan perintah SQL agar sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianalisis pada tahap sebelumnya.

Melalui implementasi yang dilakukan pada Progres 3 ini, diharapkan Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital mampu menjadi solusi dalam pengelolaan dokumen yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Dengan adanya sistem yang terintegrasi dengan database, proses penyimpanan arsip, pencarian dokumen, pengelompokan berdasarkan kategori, pencatatan aktivitas pengguna, serta pembuatan laporan dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, aman, dan efisien. Implementasi database juga menjadi fondasi penting sebelum sistem dikembangkan lebih lanjut ke tahap pembuatan antarmuka dan fitur-fitur aplikasi secara lengkap.

Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih memiliki berbagai kekurangan baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan laporan maupun pengembangan sistem pada tahap berikutnya. Semoga laporan Progres 3 ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan mengenai implementasi basis data, serta menjadi referensi dalam pengembangan Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital di masa yang akan datang.

Tanjungpinang, 22 Juni 2026

Penyusun

(Kelompok 1)

## DAFTAR ISI

|                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN SAMPUL .....                                                                | i   |
| KATA PENGANTAR .....                                                                | ii  |
| DAFTAR ISI.....                                                                     | iii |
| DAFTAR GAMBAR.....                                                                  | iv  |
| BAB I KETERKAITAN PROGRES 1, PROGRES 2, DAN PROGRES 3 .....                         | 5   |
| 1.1    Hubungan Analisis Kebutuhan, Perancangan Database, dan Implementasi Sistem.. | 5   |
| BAB II IMPLEMENTASI DATABASE MYSQL.....                                             | 6   |
| 2.1    Pembuatan Database .....                                                     | 6   |
| 2.2    Pembuatan Tabel User .....                                                   | 6   |
| 2.3    Pembuatan Tabel Kategori.....                                                | 6   |
| 2.4    Pembuatan Tabel Dokumen.....                                                 | 7   |
| 2.5    Pembuatan Tabel Aktivitas .....                                              | 7   |
| 2.6    Struktur Relasi Antar Tabel .....                                            | 7   |
| BAB III KONEKSI VISUAL STUDIO CODE DENGAN DATABASE .....                            | 9   |
| 3.1    Persiapan Implementasi .....                                                 | 9   |
| 3.2    Instalasi dan Konfigurasi XAMPP.....                                         | 9   |
| 3.3    Pembuatan Database pada phpMyAdmin.....                                      | 9   |
| 3.4    Pembuatan File Koneksi Database.....                                         | 12  |
| 3.5    Penjelasan Program Koneksi Database.....                                     | 12  |
| 3.6    Pengujian Koneksi Database.....                                              | 13  |
| BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN DATABASE .....                                    | 14  |
| 4.1    Menambahkan Data ke Database .....                                           | 14  |
| 4.2    Menampilkan Data dari Database .....                                         | 14  |
| 4.3    Pengujian Relasi Antar Tabel .....                                           | 15  |
| 4.4    Implementasi Query JOIN .....                                                | 15  |
| 4.5    Hasil Pengujian Sistem .....                                                 | 16  |
| BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....                                                    | 17  |
| 5.1    Hasil Implementasi Database.....                                             | 17  |
| 5.2    Hasil Implementasi Koneksi Visual Studio Code.....                           | 17  |
| 5.3    Analisis Hasil Pengujian .....                                               | 17  |
| BAB VI PENUTUP .....                                                                | 18  |
| 6.1    Kesimpulan .....                                                             | 18  |
| 6.2    Saran .....                                                                  | 18  |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 3.1 masuk ke MariaDB/MySQL .....                                 | 9  |
| Gambar 3.2 masuk ke MariaDB/MySQL .....                                 | 9  |
| Gambar 3.3 Pembuatan database pada phpMyAdmin .....                     | 9  |
| Gambar 3.4 Membuat Tabel User.....                                      | 10 |
| Gambar 3.5 Membuat Tabel Kategori .....                                 | 10 |
| Gambar 3.6 Membuat Tabel Dokumen .....                                  | 10 |
| Gambar 3.7 Membuat Tabel Aktivitas.....                                 | 11 |
| Gambar 3.8 Pembuatan File Koneksi Database.....                         | 12 |
| Gambar 3.9 Menginisialisasi Objek Koneksi MySQL .....                   | 12 |
| Gambar 3.10 Melakukan Koneksi ke Server Database Dengan Parameter:..... | 13 |
| <br>                                                                    |    |
| Gambar 4.1 Menambahkan Data ke Database .....                           | 14 |
| Gambar 4. 2 Menampilkan Data dari Database .....                        | 14 |
| Gambar 4.3 Pengujian Relasi Antar Tabel .....                           | 15 |
| Gambar 4. 4 Implementasi Query JOIN .....                               | 16 |

# **BAB I**

## **KETERKAITAN PROGRES 1, PROGRES 2, DAN PROGRES 3**

### **1.1 Hubungan Analisis Kebutuhan, Perancangan Database, dan Implementasi Sistem**

Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital dikembangkan secara bertahap melalui beberapa proses yang saling berhubungan. Pada Progres 1 dilakukan analisis kebutuhan sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan pengguna, kebutuhan fungsional, serta kebutuhan data yang diperlukan dalam pengembangan sistem. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem harus mampu mengelola pengguna, dokumen, kategori dokumen, aktivitas pengguna, serta menghasilkan laporan arsip secara efektif dan efisien.

Selanjutnya pada Progres 2 dilakukan perancangan basis data berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah diperoleh. Tahap ini meliputi pembuatan Entity Relationship Diagram (ERD), kamus data, relasi antar tabel, serta normalisasi basis data hingga mencapai bentuk Third Normal Form (3NF). Hasil perancangan menghasilkan empat entitas utama yaitu User, Dokumen, Kategori, dan Aktivitas yang saling berhubungan untuk mendukung proses pengelolaan arsip digital.

Pada Progres 3 dilakukan implementasi hasil perancangan basis data ke dalam MySQL menggunakan phpMyAdmin serta pembuatan koneksi antara aplikasi yang dikembangkan menggunakan Visual Studio Code dengan database yang telah dibuat. Implementasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan database dapat digunakan secara nyata dalam proses penyimpanan, pengolahan, pencarian, dan pengelolaan data arsip digital.

## **BAB II**

### **IMPLEMENTASI DATABASE MYSQL**

#### **2.1 Pembuatan Database**

Langkah pertama adalah membuat database baru pada phpMyAdmin dengan nama:

db\_arsip\_digital

Perintah SQL:

```
CREATE DATABASE db_arsip_digital;
```

```
USE db_arsip_digital;
```

Penjelasan:

Perintah CREATE DATABASE digunakan untuk membuat database baru yang akan menjadi tempat penyimpanan seluruh data sistem. Sedangkan USE digunakan untuk memilih database yang akan digunakan pada proses pembuatan tabel berikutnya.

#### **2.2 Pembuatan Tabel User**

```
CREATE TABLE user (  
id_user INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
nama VARCHAR(100),  
username VARCHAR(50),  
password VARCHAR(255),  
email VARCHAR(100),  
role ENUM('Admin', 'Petugas', 'Pimpinan', 'User')  
);
```

Penjelasan:

Tabel User digunakan untuk menyimpan seluruh data pengguna sistem. Setiap pengguna memiliki identitas unik berupa id\_user yang berfungsi sebagai Primary Key. Tabel ini juga menyimpan username dan password yang digunakan saat proses login serta role yang menentukan hak akses pengguna.

#### **2.3 Pembuatan Tabel Kategori**

```
CREATE TABLE kategori (  
id_kategori INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
nama_kategori VARCHAR(100),  
keterangan TEXT  
);
```

Penjelasan:

Tabel Kategori digunakan untuk mengelompokkan dokumen berdasarkan jenis tertentu sehingga mempermudah proses pencarian dan pengelolaan arsip.

## 2.4 Pembuatan Tabel Dokumen

```
CREATE TABLE dokumen (  
  id_dokumen INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nomor_dokumen VARCHAR(50),  
  judul_dokumen VARCHAR(100),  
  tanggal_upload DATE,  
  file_dokumen VARCHAR(255),  
  deskripsi TEXT,  
  id_user INT,  
  id_kategori INT,  
  FOREIGN KEY (id_user) REFERENCES user(id_user),  
  FOREIGN KEY (id_kategori) REFERENCES kategori(id_kategori)  
);
```

Penjelasan:

Tabel Dokumen merupakan pusat penyimpanan arsip digital. Foreign Key digunakan untuk menghubungkan dokumen dengan pengguna yang mengunggah serta kategori dokumen yang dipilih.

## 2.5 Pembuatan Tabel Aktivitas

```
CREATE TABLE aktivitas (  
  id_log INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  id_user INT,  
  aktivitas VARCHAR(100),  
  waktu DATETIME,  
  FOREIGN KEY (id_user) REFERENCES user(id_user)  
);
```

Penjelasan:

Tabel Aktivitas digunakan untuk menyimpan seluruh riwayat aktivitas pengguna selama menggunakan sistem.

## 2.6 Struktur Relasi Antar Tabel

Struktur relasi antar tabel dibuat berdasarkan hasil Entity Relationship Diagram (ERD) yang telah dirancang pada Progres 2. Relasi digunakan untuk menghubungkan data yang terdapat pada masing-masing tabel sehingga informasi dapat diakses secara terintegrasi. Pada sistem ini, tabel dokumen memiliki hubungan dengan tabel user dan tabel kategori, sedangkan tabel aktivitas memiliki hubungan dengan tabel user. Hubungan tersebut dibentuk menggunakan Foreign Key untuk menjaga konsistensi dan integritas data.

Implementasi Relasi (Foreign Key):

```
FOREIGN KEY (id_user)  
REFERENCES user(id_user),  
  
FOREIGN KEY (id_kategori)  
REFERENCES kategori(id_kategori)
```

dan pada tabel aktivitas:

```
FOREIGN KEY (id_user)  
REFERENCES user(id_user)
```

Penjelasan:

Kode Foreign Key di atas digunakan untuk menghubungkan tabel yang satu dengan tabel lainnya. Atribut `id_user` pada tabel dokumen terhubung dengan `id_user` pada tabel user sehingga setiap dokumen dapat diketahui siapa pengguna yang mengunggahnya. Atribut `id_kategori` pada tabel dokumen terhubung dengan `id_kategori` pada tabel kategori sehingga setiap dokumen memiliki kategori yang jelas. Selain itu, tabel aktivitas juga terhubung dengan tabel user melalui atribut `id_user` untuk mencatat aktivitas yang dilakukan oleh setiap pengguna. Dengan adanya relasi tersebut, database menjadi lebih terstruktur dan menghindari terjadinya duplikasi data.



## BAB III

### KONEKSI VISUAL STUDIO CODE DENGAN DATABASE

#### 3.1 Persiapan Implementasi

Sebelum melakukan koneksi antara aplikasi dan database, diperlukan beberapa perangkat lunak pendukung, yaitu:

1. XAMPP sebagai server database MariaDB/MySQL.
2. Visual Studio Code sebagai editor program.
3. Compiler GCC/G++ (MinGW).
4. Database db\_arsip\_digital.

#### 3.2 Instalasi dan Konfigurasi XAMPP

Jalankan XAMPP kemudian aktifkan:

- Apache
- MySQL

Pengujian dilakukan melalui CMD:

```
# mysql -u root
```

Gambar 3.1 masuk ke MariaDB/MySQL

Penjelasan:

Perintah di atas digunakan untuk masuk ke MariaDB/MySQL menggunakan akun root tanpa password.

Jika berhasil maka akan muncul:

```
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 8
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```

Gambar 3.2 masuk ke MariaDB/MySQL

#### 3.3 Pembuatan Database pada phpMyAdmin

Database dibuat menggunakan CMD.

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE db_arsip_digital;
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)

MariaDB [(none)]> USE db_arsip_digital;
Database changed
```

Gambar 3.3 Pembuatan database pada phpMyAdmin

Penjelasan:

- CREATE DATABASE digunakan untuk membuat database baru.
- USE digunakan untuk memilih database yang akan digunakan.

### Membuat Tabel User

```
MariaDB [db_arsip_digital]> CREATE TABLE user (  
-> id_user INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
-> nama VARCHAR(100),  
-> username VARCHAR(50),  
-> password VARCHAR(255),  
-> email VARCHAR(100),  
-> role VARCHAR(20)  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.011 sec)
```

Gambar 3.4 Membuat Tabel User

#### Penjelasan:

Tabel user digunakan untuk menyimpan data pengguna sistem seperti administrator, petugas arsip, pimpinan, dan pengguna umum.

### Membuat Tabel Kategori

```
MariaDB [db_arsip_digital]> CREATE TABLE kategori (  
-> id_kategori INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
-> nama_kategori VARCHAR(100),  
-> keterangan TEXT  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.010 sec)
```

Gambar 3.5 Membuat Tabel Kategori

#### Penjelasan:

Tabel kategori digunakan untuk mengelompokkan dokumen berdasarkan jenisnya.

### Membuat Tabel Dokumen

```
MariaDB [db_arsip_digital]> CREATE TABLE dokumen (  
-> id_dokumen INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
-> nomor_dokumen VARCHAR(50),  
-> judul_dokumen VARCHAR(100),  
-> tanggal_upload DATE,  
-> file_dokumen VARCHAR(255),  
-> deskripsi TEXT,  
-> id_user INT,  
-> id_kategori INT,  
-> FOREIGN KEY(id_user) REFERENCES user(id_user),  
-> FOREIGN KEY(id_kategori) REFERENCES kategori(id_kategori)  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.022 sec)
```

Gambar 3.6 Membuat Tabel Dokumen

#### Penjelasan:

Tabel dokumen digunakan untuk menyimpan seluruh arsip digital serta menghubungkannya dengan pengguna dan kategori melalui foreign key.

### Membuat Tabel Aktivitas

```
MariaDB [db_arsip_digital]> CREATE TABLE aktivitas (  
-> id_log INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
-> id_user INT,  
-> aktivitas VARCHAR(100),  
-> waktu DATETIME,  
-> FOREIGN KEY(id_user) REFERENCES user(id_user)  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.027 sec)
```

Gambar 3.7 Membuat Tabel Aktivitas

### Penjelasan:

Tabel aktivitas digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas pengguna dalam sistem.

### 3.4 Pembuatan File Koneksi Database

File dibuat pada Visual Studio Code.

```
1  #include <mysql.h>
2  #include <iostream>
3
4  using namespace std;
5
6  int main() {
7      MYSQL *conn;
8
9      conn = mysql_init(NULL);
10
11     if(mysql_real_connect(conn,
12                          "localhost",
13                          "root",
14                          "",
15                          "db_arsip_digital",
16                          0,NULL,0))
17     {
18         cout << "Koneksi Berhasil" << endl;
19     }
20     else
21     {
22         cout << "Koneksi Gagal" << endl;
23     }
24
25     mysql_close(conn);
26     return 0;
27 }
```

Gambar 3.8 Pembuatan File Koneksi Database

Penjelasan:

Program di atas digunakan untuk menghubungkan aplikasi C++ dengan database MariaDB yang terdapat pada XAMPP.

### 3.5 Penjelasan Program Koneksi Database

```
mysql_init(NULL);
```

Gambar 3.9 Menginisialisasi Objek Koneksi MySQL

Penjelasan:

Digunakan untuk menginisialisasi objek koneksi MySQL.

### **mysql real connect**

Gambar 3.10 Melakukan Koneksi ke Server Database Dengan Parameter:

Penjelasan

Digunakan untuk melakukan koneksi ke server database dengan parameter:

localhost → alamat server

root → username

"" → password

db\_arsip\_digital → nama database

## **3.6 Pengujian Koneksi Database**

Setelah program koneksi database selesai dibuat, tahap berikutnya adalah melakukan pengujian koneksi. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++ dapat terhubung dengan database db\_arsip\_digital yang berada pada server MariaDB/MySQL.

Proses pengujian dilakukan dengan terlebih dahulu memastikan bahwa layanan MySQL pada XAMPP telah aktif. Selanjutnya program dikompilasi menggunakan compiler G++ melalui Command Prompt (CMD). Setelah proses kompilasi berhasil dilakukan, file executable dijalankan untuk menguji koneksi ke database.

## BAB IV

### IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN DATABASE

#### 4.1 Menambahkan Data ke Database

Tahap implementasi database dimulai dengan proses penambahan data ke dalam tabel yang telah dibuat sebelumnya. Data yang dimasukkan meliputi data pengguna, kategori dokumen, dokumen arsip, dan aktivitas pengguna. Proses penambahan data dilakukan menggunakan perintah SQL INSERT INTO.

Tujuan dari proses ini adalah untuk menguji apakah struktur tabel yang telah dirancang dapat menyimpan data dengan baik sesuai dengan kebutuhan sistem. Selain itu, pengujian ini juga digunakan untuk memastikan bahwa setiap atribut pada tabel dapat menerima data sesuai tipe data yang telah ditentukan.

Contoh perintah SQL:

```
MariaDB [db_arsip_digital]> INSERT INTO user
-> (nama, username, password, email, role)
-> VALUES
-> ('Muhamad Imam',
-> 'imam',
-> '12345',
-> 'imam@gmail.com',
-> 'Administrator');
Query OK, 1 row affected (0.043 sec)
```

Gambar 4.1 Menambahkan Data ke Database

Penjelasan:

Perintah INSERT digunakan untuk menambahkan data pengguna ke dalam tabel user.

#### 4.2 Menampilkan Data dari Database

Setelah data berhasil ditambahkan ke dalam database, langkah berikutnya adalah melakukan pengujian untuk menampilkan data yang telah tersimpan. Pengujian ini dilakukan menggunakan perintah SQL SELECT.

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa data yang telah dimasukkan dapat ditampilkan kembali dengan benar. Selain itu, pengujian ini juga digunakan untuk memverifikasi bahwa proses penyimpanan data telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Contoh query yang digunakan:

```
MariaDB [db_arsip_digital]> SELECT * FROM user;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_user | nama      | username | password | email          | role      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1       | Muhamad Imam | imam    | 12345    | imam@gmail.com | Administrator |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.013 sec)
```

Gambar 4. 2 Menampilkan Data dari Database

Penjelasan:

Menampilkan seluruh data yang terdapat pada tabel user dan hasil query menampilkan seluruh data pengguna yang telah tersimpan pada tabel user. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses penyimpanan dan pengambilan data berjalan dengan baik.

### 4.3 Pengujian Relasi Antar Tabel

Pengujian relasi antar tabel dilakukan untuk memastikan bahwa hubungan yang telah dibuat menggunakan foreign key dapat berfungsi dengan baik. Dalam sistem ini terdapat hubungan antara tabel dokumen, user, dan kategori.

Relasi tersebut memungkinkan setiap dokumen memiliki informasi mengenai pengguna yang mengunggah dokumen serta kategori dokumen yang dipilih. Dengan adanya relasi ini, data yang tersimpan menjadi lebih terstruktur dan mengurangi terjadinya redundansi data.

Proses pengujian dilakukan dengan menambahkan data pada tabel yang memiliki foreign key. Jika data berhasil disimpan tanpa terjadi pelanggaran integritas referensial, maka relasi antar tabel dapat dinyatakan berjalan dengan baik.

Contoh perintah SQL:

```
MariaDB [db_arsip_digital]> INSERT INTO kategori
-> (nama_kategori,keterangan)
-> VALUES
-> ('Surat Masuk',
-> 'Arsip surat masuk');
Query OK, 1 row affected (0.009 sec)

MariaDB [db_arsip_digital]> INSERT INTO dokumen
-> (
-> nomor_dokumen,
-> judul_dokumen,
-> tanggal_upload,
-> file_dokumen,
-> deskripsi,
-> id_user,
-> id_kategori
-> )
-> VALUES
-> (
-> 'SM-001',
-> 'Surat Undangan',
-> '2026-06-25',
-> 'undangan.pdf',
-> 'Undangan rapat',
-> 1,
-> 1
-> );
Query OK, 1 row affected (0.023 sec)
```

Gambar 4.3 Pengujian Relasi Antar Tabel

Penjelasan:

Data dokumen berhasil terhubung dengan data pengguna dan kategori melalui foreign key.

### 4.4 Implementasi Query JOIN

Query JOIN digunakan untuk menggabungkan data dari beberapa tabel yang saling berhubungan. Dalam sistem manajemen arsip digital, query JOIN sangat penting karena sebagian besar informasi tersimpan pada tabel yang berbeda namun memiliki hubungan melalui primary key dan foreign key.

Melalui query JOIN, informasi dokumen dapat ditampilkan bersama dengan nama pengguna dan kategori dokumen tanpa perlu melakukan pencarian secara terpisah pada masing-masing tabel. Dengan demikian informasi yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan mudah dipahami.

Contoh query JOIN:

```
MariaDB [db_arsip_digital]> SELECT
-> d.id_dokumen,
-> d.judul_dokumen,
-> u.nama,
-> k.nama_kategori
-> FROM dokumen d
-> JOIN user u
-> ON d.id_user = u.id_user
-> JOIN kategori k
-> ON d.id_kategori = k.id_kategori;
```

| id_dokumen | judul_dokumen  | nama         | nama_kategori |
|------------|----------------|--------------|---------------|
| 1          | Surat Undangan | Muhamad Imam | Surat Masuk   |

1 row in set (0.036 sec)

Gambar 4. 4 Implementasi Query JOIN

Penjelasan:

Query JOIN digunakan untuk menggabungkan data dari beberapa tabel sehingga informasi yang ditampilkan menjadi lebih lengkap.

#### 4.5 Hasil Pengujian Sistem

Berdasarkan seluruh pengujian yang telah dilakukan, sistem database yang dirancang mampu menjalankan fungsi-fungsi dasar dengan baik. Proses penambahan data, penampilan data, pengujian relasi antar tabel, serta implementasi query JOIN berhasil dilakukan tanpa mengalami kendala yang berarti.

Selain itu, struktur database yang telah dinormalisasi hingga bentuk Third Normal Form (3NF) mampu mengurangi redundansi data serta menjaga konsistensi informasi yang tersimpan dalam database. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa database telah siap digunakan sebagai dasar pengembangan aplikasi Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa:

1. Database berhasil dibuat.
2. Koneksi Visual Studio Code berhasil dilakukan.
3. Data dapat ditambahkan ke database.
4. Relasi antar tabel berjalan dengan baik.
5. Query JOIN berhasil menampilkan data gabungan.



## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Hasil Implementasi Database**

Hasil implementasi database menunjukkan bahwa seluruh tabel yang telah dirancang pada tahap perancangan berhasil dibuat dan diimplementasikan ke dalam MariaDB/MySQL. Tabel yang digunakan meliputi tabel user, kategori, dokumen, dan aktivitas.

Masing-masing tabel memiliki fungsi yang berbeda namun saling berhubungan untuk mendukung kebutuhan sistem. Implementasi database ini berhasil menyediakan media penyimpanan data yang terstruktur sehingga proses pengelolaan arsip dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Database berhasil dibangun menggunakan MariaDB pada XAMPP yang terdiri dari tabel:

- user
- kategori
- dokumen
- aktivitas

Tabel-tabel tersebut saling terhubung menggunakan primary key dan foreign key.

#### **5.2 Hasil Implementasi Koneksi Visual Studio Code**

Hasil implementasi koneksi menunjukkan bahwa aplikasi yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++ pada Visual Studio Code berhasil terhubung dengan database db\_arsip\_digital. Keberhasilan koneksi ditunjukkan dengan munculnya pesan "Koneksi Berhasil" ketika program dijalankan.

Keberhasilan koneksi ini menjadi bukti bahwa aplikasi dapat berkomunikasi dengan database dan menjadi dasar untuk pengembangan fitur-fitur lain seperti pengelolaan data dokumen, pencarian arsip, dan pembuatan laporan.

#### **5.3 Analisis Hasil Pengujian**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa sistem database mampu menjalankan fungsi penyimpanan dan pengelolaan data sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan pada tahap analisis. Seluruh operasi dasar database seperti INSERT, SELECT, dan JOIN dapat berjalan dengan baik.

Selain itu, relasi antar tabel juga berhasil diterapkan sehingga data yang tersimpan lebih terstruktur dan mudah dikelola. Struktur database yang telah dinormalisasi hingga bentuk 3NF juga membantu mengurangi duplikasi data dan meningkatkan efisiensi penyimpanan.

Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa database yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa database Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital berhasil dirancang dan diimplementasikan menggunakan MariaDB/MySQL. Struktur database yang terdiri dari tabel user, kategori, dokumen, dan aktivitas mampu mendukung kebutuhan pengelolaan arsip secara terstruktur.

Selain itu, koneksi antara aplikasi C++ yang dibuat menggunakan Visual Studio Code dengan database berhasil dilakukan sehingga memungkinkan aplikasi untuk berkomunikasi dengan database secara langsung. Seluruh pengujian yang dilakukan menunjukkan hasil yang baik dan sesuai dengan tujuan pengembangan.

#### **6.2 Saran**

Untuk pengembangan selanjutnya, sistem dapat ditambahkan berbagai fitur yang lebih lengkap seperti autentikasi pengguna, manajemen hak akses, pencarian dokumen secara cepat, unggah dan unduh dokumen digital, serta pembuatan laporan secara otomatis. Selain itu, sistem juga dapat dikembangkan menjadi aplikasi berbasis web atau desktop dengan antarmuka yang lebih interaktif sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengelola arsip digital.